

Deducción del momento angular orbital en mecánica cuántica

Paso 1: Definición clásica del momento angular

En mecánica clásica, el momento angular orbital de una partícula se define como:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector posición y $\mathbf{p}$ es el momento lineal.

Paso 2: Principio de correspondencia

Para pasar a la mecánica cuántica, aplicamos el principio de correspondencia, sustituyendo las variables clásicas por operadores:

$$\mathbf{r} \rightarrow \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{p} \rightarrow \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$$

Por lo tanto, el operador de momento angular orbital es:

$$\boxed{\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}}$$

Paso 3: Componentes del operador momento angular

En coordenadas cartesianas, las componentes del operador son:

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

$$\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

Paso 4: Relaciones de conmutación

Los operadores de momento angular satisfacen las siguientes relaciones de conmutación:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z, \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y$$

y además:

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0 \quad \text{para } i = x, y, z$$

donde $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$ es el cuadrado del momento angular.

Paso 5: Expresión en coordenadas esféricas

Es más conveniente trabajar en coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) , donde:

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

En estas coordenadas, los operadores toman la forma:

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

Paso 6: Ecuación de eigenvalores para $\hat{L}^2$

Buscamos funciones $Y(\theta, \phi)$ que sean eigenfunciones de $\hat{L}^2$:

$$\hat{L}^2 Y(\theta, \phi) = \lambda Y(\theta, \phi)$$

La ecuación diferencial resultante es:

$$-\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right] = \lambda Y$$

Paso 7: Separación de variables

Proponemos una solución separable:

$$Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

Sustituyendo y separando:

$$\frac{1}{\Theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + \frac{\lambda}{\hbar^2} \sin^2 \theta = -\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = m^2$$

Paso 8: Solución para $\Phi(\phi)$

La ecuación para Φ es:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \Phi$$

cuya solución es:

$$\Phi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

por la condición de periodicidad $\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi)$.

Paso 9: Ecuación para $\Theta(\theta)$

La ecuación para Θ es la ecuación diferencial de Legendre asociada:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$$

donde hemos definido:

$$\lambda = \hbar^2 l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

Paso 10: Solución completa - Armónicos esféricos

La solución normalizada es:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

donde P_l^m son los polinomios de Legendre asociados.

Paso 11: Eigenvalores de $\hat{L}^2$

De la solución obtenemos el primer resultado fundamental:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$$

donde $l = 0, 1, 2, \dots$ es el número cuántico orbital, y para cada l , $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$.

Paso 12: Eigenvalores de $\hat{L}_z$

Aplicando $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$ a los armónicos esféricos:

$$\hat{L}_z Y_l^m = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} Y_l^m = -i\hbar(im) Y_l^m = \hbar m Y_l^m$$

Por lo tanto:

$$\hat{L}_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m$$

Paso 13: Resumen de resultados

Hemos deducido que las eigenfunciones comunes de $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$ son los armónicos esféricos Y_l^m , con eigenvalores:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$$

$$\hat{L}_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m$$

Paso 14: Interpretación física

- l determina la magnitud total del momento angular orbital: $|\mathbf{L}| = \hbar\sqrt{l(l+1)}$
- m determina la proyección del momento angular sobre el eje z : $L_z = \hbar m$
- Para un l dado, hay $2l + 1$ valores posibles de m , lo que corresponde a la cuantificación espacial
- Los armónicos esféricos forman un conjunto completo ortonormal:

$$\int Y_l^{m*}(\theta, \phi) Y_{l'}^{m'}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$